

業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」と規定されています。最近問題となっている石綿に関しては、第18条の15第6項で、「解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。」と規定されており、石綿含有建材が使用されているかどうかを実施する必要があります。

(d) 土壤汚染対策法

土壤汚染対策法では、土壤の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めています。なお、「特定有害物質」とは、「鉛、ひ素、トリクロロエチレンその他の物質（放射性物質を除く。）であつて、それが土壤に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの」とされています。平成22年3月の環境省水・大気環境局長通知で、人間の活動に伴って生じた汚染土壤等に加え、自然由来で汚染されているものも対象となりました。

(9) 異常気象

最近では、異常気象によってさまざまな影響がわが国でも起きています。気候変動監視レポート2021の2.4.3(3)で、「1時間降水量50mm以上及び80mm以上の短時間強雨の年間発生回数はともに増加している」と示しています。

(a) ヒートアイランド現象

都市などの人口密度が高く、多くの経済活動が行われている場所では、都市排熱（ビルや自動車からの排熱）によって気温が上昇し、異常に高くなります。排熱が太陽から受ける熱量に比べて無視できない量になった場合には、都市郊外と比べて、局地的に気温が高くなります。これを温度曲線で地図上に示すと熱の島のように見えることから、ヒートアイランド現象と呼ばれています。最近では、ヒートアイランド現象によって天候にも影響が及び、都市部で

の局地的な大雨や竜巻が発生しています。このような都市型水害の発生を防ぐために、都市部のビル屋上を緑化しようという試みが現在進んでいます。屋上緑化は、屋上屋根の温度を下げるため、直接的にビル内のエネルギー削減にもつながりますので、省エネルギー対策としても評価されています。

(b) 気候変動影響評価報告書

2020年12月に環境省から出された気候変動影響評価報告書によると、日本の気候の長期的傾向は次のような状況です。

- ① 年平均気温は上昇しており、その上昇速度は世界の平均より大きい。
日本は100年当たり1.24℃上昇しているのに対して、世界は100年間で0.74℃の上昇になっている。
- ② 猛暑日は、統計期間1910～2019年では増加している
- ③ 冬日の日数は、統計期間1910～2019年では減少している。
- ④ 短時間強雨の年間発生回数は、1976～2019年の期間では増加している。
- ⑤ 日降水量1.0mm以上の日数は減少している一方で、無降水日の年間日数は増加している。

(c) ハザードマップ

ハザードマップとは、自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所、避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図です。自然災害の種類によって、洪水ハザードマップ、津波ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、火山ハザードマップなどがあります。

また、水防法第15条第3項で、「浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第1項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。

(d) 流域治水

気候変動の影響によって、水災害の激甚化や頻発化等が顕在化してきているため、雨水が河川に流入する地域（集水域）から河川等の氾濫により浸水が想

定される地域（氾濫域）に関わる関係者が協働した水災害対策として、流域治水という考え方が進められています。流域治水では、集水域と河川区域に限らず、氾濫域を含めて1つの流域として捉え、地域の特性に応じて、氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策を実施するとともに、被害対象を減少させるための対策を実施します。また、被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進めます。

(e) 警戒レベル

令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」が改定され、警戒レベルが図表5.10のように改められました。

図表 5.10 5段階の警戒レベル

避難情報等	発令される状況	居住者等がとるべき行動
【警戒レベル5】 緊急安全確保 (市町村長が発令)	災害発生又は切迫 (必ず発令される情報ではない)	命の危険、直ちに安全確保!
【警戒レベル4】 避難指示 (市町村長が発令)	災害のおそれ高い	危険な場所から全員避難
【警戒レベル3】 高齢者等避難 (市町村長が発令)	災害のおそれあり	危険な場所から高齢者等は避難
【警戒レベル2】 大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁が発表)	事象状況悪化	自らの避難行動を確認
【警戒レベル1】 早期注意情報 (気象庁が発表)	今後気象状況悪化のおそれ	災害への心構えを高める

出典：避難情報に関するガイドライン：内閣府（防災担当）

また、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合には、最大級の警報を呼びかけるために、「特別警報」が気象庁から発表されています。

(f) グリーンインフラ

令和元年7月には、国土交通省より「グリーンインフラ推進戦略」が公表されました。そのなかで、グリーンインフラとは、「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組」と説明しています。また、ここで使われている「グリーン」は、「環境に配慮する」とか、「環境負荷を低減する」といった消極的な対応だけではなく、自然環境が持っている自律的回復力などの多様な機能を積極的にいかして、環境と共生した社会資本整備や土地利用等を進めることまで含めているとしています。さらに、「インフラ」は、従来のダムや道路などのハードだけではなく、地域社会の活動を下支えするソフトの取組を含み、公共事業だけにとどまらず、民間の事業も含まれるとしています。

グリーンインフラが求められている社会的・経済的背景として、次の事項を示しています。

- ① 気候変動への対応
- ② グローバル社会での都市の発展
- ③ SDGs、ESG 投資等との親和性
- ④ 人口減少社会での土地利用の変化への対応
- ⑤ 既存ストックの維持管理
- ⑥ 自然と共生する社会の実現
- ⑦ 歴史、生活、文化等に根ざした環境・社会・経済の基盤

一方、グリーンインフラの特徴と意義については、次のような内容を示しています。

- a 機能の多様性
- b 多様な主体の参画
- c 時間の経過とともにその機能を発揮する

また、グリーンインフラの活用を推進する場面として、次のような例を挙げています。

- ① 気候変動への対応
- ② 投資や人材を呼び込む都市空間の形成
- ③ 自然環境と調査したオフィス空間等の形成
- ④ 持続可能な国土利用・管理
- ⑤ 人口減少等に伴う低未利用地の利活用と地方創生
- ⑥ 都市空間の快適な利活用
- ⑦ 生態系ネットワークの形成
- ⑧ 豊かな生活空間の形成

(10) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚
染への対処に関する特別措置法（放射性物質汚染対策対処特措法）

放射性物質汚染対策対処特措法は、東日本大震災で発生した原子力発電所事故の放射性物質の対策のために本法律は制定され、下記の内容が示されています。

(a) 関係原子力事業者による廃棄物の処理等

第9条で、「事故に係る原子力事業所内の廃棄物の処理並びに土壤等の除染等の措置及びこれに伴い生じた土壤の処理並びに事故により当該原子力事業所外に飛散したコンクリートの破片その他の廃棄物の処理は、次節及び第三節の規定にかかわらず、関係原子力事業者が行うものとする。」と示されています。

(b) 特定廃棄物

この法律では、第20条「特定廃棄物の処理の基準」で、対策地域内廃棄物と指定廃棄物を「特定廃棄物」としており、「その収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。」と示されています。また、第19条では、「国は、「指定廃棄物」の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。」と定めて

います。

(c) 除染

第2条第3項で、「土壤等の除染等の措置」が示されていますが、そこでは、「事故由来放射性物質により汚染された土壤、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壤、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置をいう。」と示されています。また、第1条の「目的」では、「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。」と示されています。

除染特別地域は、第25条で定められている地域で、「環境大臣は、その地域及びその周辺地域において検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壤等の除染等の措置並びに除去土壤の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、除染特別地域として指定することができる。」と示されています。

除染については、第30条で、「国は、除染特別地域について、特別地域内除染実施計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。」と定められています。「除染実施計画」に関しては、第36条で、「都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内の区域であって、第34条第1項の規定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該都道府県又は市町村内の当該区域に係る除染実施計画を定めるものとする。」と定められています。

なお、第32条では、「環境大臣は、その地域及びその周辺地域において検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが

著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域（除染特別地域を除く。以下「汚染状況重点調査地域」という。）として指定するものとする。」と示されています。

(11) 景観法

景観法の目的は、「我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与すること」とされています。基本理念は第2条に次のように示されていますが、景観という用語の定義は示されていません。

- ① 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
- ② 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。
- ③ 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
- ④ 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
- ⑤ 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、

新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

景観計画を定める景観行政団体は、地方自治法の区域では指定都市や中核市、その他の区域にあつては都道府県とされています。「景観計画」は、環境基本法との調和を保ち、都市計画法の整備、開発及び保全の方針に適合し、市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するものでなければなりません。それに加えて、政令で定める公共施設の整備や管理に関する方針や計画に適合し、自然公園法の公園計画に適合するものでなければなりません。また、景観計画においては、次のような事項を定めなければなりません。

- ① 景観計画の区域
- ② 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
- ③ 景観重要建造物や景観重要樹木の指定の方針
- ④ 建築物・工作物の形態や色彩その他の意匠の制限
- ⑤ 建築物・工作物の高さの最高限度や最低限度
- ⑥ 壁面の位置の制限や建築物の敷地面積の最低限度

3. 環境保全の基本原則

環境を保全するために、さまざまな法律や制度が定められていますので、その中から過去に出題された事項を下記に示します。

(1) 環境基本法

環境基本法では、環境保全の理念と各主体の責務、施策の基本となる事項を定めています。

(a) 環境保全の理念

理念として、下記の3項目を規定しています。

① 環境の恵沢の享受と継承等（第3条）

環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

② 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等（第4条）

環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。

③ 国際的協調による地球環境保全の積極的推進（第5条）

地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。

(b) 各主体の責務

各主体の責務として、国、地方公共団体、事業者、国民、それぞれの責務を示しています。

(c) 施策の基本となる事項

第14条では、施策の基本となる事項として、下記の3点が示されています。

① 人の健康が保護され、生活環境が保全され、自然環境が適正に保全され

るよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

② 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存、その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

③ 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

(d) 環境基本計画

環境基本計画は第15条で示されており、最も新しい環境基本計画は、平成30年（2018年）に閣議決定された第五次環境基本計画になります。第五次基本計画は、2015年に採択された2030アジェンダやパリ協定なども踏まえて定められています。第五次環境基本計画では、分野横断的な6つの重点戦略として、経済、国土、地域、暮らし、技術、国際を設定しています。また、目指すべき社会の姿として、「地域循環共生圏の創造」、「世界の範となる日本の確立」、「これらを通じた、持続可能な循環共生型の社会（環境・生命文明社会）の実現」を挙げています。さらに重点戦略を支える環境政策として下記の6項目を挙げています。

① 気候変動対策

② 循環型社会の形成

③ 生物多様性の確保・自然共生

④ 環境リスクの管理

⑤ 基盤となる施策

⑥ 東日本大震災からの復興・創生及び今後の大規模災害時の対応

なお、第3章の第1項「環境政策における原則等」では、「環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じるという「予防的な取組方法」の考え方に基づいて対策を講じていくべきである」と示されています。また、第3項の「環境政策の実施の手法」では、下記の環境政策の実施の手法が示されています。

1) 規制的手法

規制的手法は、法令で、社会全体で達成すべき一定の目標と遵守事項を示して、統制的に達成しようとする手法です。

規制的手法には、土地利用の規制などを行う行為規制と、法律に基づく排出規制・基準や家電省エネ基準などのパフォーマンス規制があります。パフォーマンス規制では、どのような方法で達成するかは規制対象者に委ねられます。また、規制的手法の特徴としては、対策効果がすぐにあらわれる即効性がありますが、規制値を達成してしまうと、それ以上の効果が上がらなくなる傾向にあります。

2) 枠組規制的手法

枠組規制的手法は、目標を示して、その達成を義務付けたり、一定の手順や手続きを踏むことを義務付けるなどして、規制の目的を達成しようとする手法です。

3) 経済的手法

経済的手法は、市場メカニズムを前提として、経済的インセンティブを付与して、各主体が経済合理性に従った行動をするように誘導することによって、政策目標を達成しようとする手法です。

経済的手法として実際に活用されているものには、次のようなものがあります。

① 環境税

環境税の具体的な例として炭素税などがあり、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料に対して、炭素の含有量に応じて税金をかけ、それらからできた製品の価格を引き上げることによって、使用量を抑制する政策手段です。地球温暖化対策のために我が国でも実施されています。

② 課徴金

課徴金制度は、財政法第3条に基づいて設けられる制度で、環境課徴金の場合には、製品の生産量や排出する廃棄物などの量を基準に金銭を徴収します。

③ デポジット制度

デポジットとは預り金の意味で、**デポジット制度**は、アルミ缶や瓶などの容器の預り金を販売時に徴収し、回収時に預り金を返す等の仕組みです。不法投棄の抑止や回収率の向上につながるとされています。

4) 自主的取組手法

自主的取組手法は、事業者などが自主的に行動計画や目的を設定して、それを公表し推進していく手法で、政府はそのフォローアップを行うことで、一層大きな効果が期待できるようになります。

具体的には、団体や個別企業の環境行動計画の公表などがあります。こういった行動計画を作成する場合にバックカスティングという手法が多く用いられます。**バックカスティング**とは、「最初に目標とする未来像を描き、その未来像を実現するための道筋を未来像から現在にさかのぼって検討する手法」です。これに対して、現状の社会構造や外部環境要因を前提として、将来の環境目標は明示せずに、環境対策をできるところから行う手法として**フォアキャスト**があります。

5) 情報的手法

情報的手法は、環境保全活動に積極的な事業者が、環境負荷が少ない製品などを選択できるように、事業活動や製品・サービスに関して、環境負荷などに関する情報開示を進める手法です。

具体的には、**環境ラベル**や本章第2項(7)で説明したSDS、第4項(3)で説明する環境報告書や環境会計などがこの手法になります。

6) 手続的手法

手続的手法は、各主体の意思決定過程に、環境配慮のための判断を行う手続きと、環境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法です。

具体的には、環境影響評価制度や本章第2項(7)で説明したPRTR制度がこの手法になります。

7) 事業的手法

事業的手法は、国、地方公共団体等が事業を進めることによって政策目的を

実現していく手法です。

(e) 環境基準

環境基準については、第16条第1項で、「政府は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。」と示されています。なお、同条第3項では、「第1項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。」とされています。

大気汚染に係る環境基準として、二酸化イおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダントの5物質について定められています。

浮遊粒子状物質は、粒径が小さく長期間空気中に滞留する物質で、 $10\mu\text{m}$ 以下のものは人間が呼吸で吸い込んでしまうため、大気汚染防止法の規制の対象となっています。そのうち、粒径が $2.5\mu\text{m}$ 以下のものをPM2.5と呼びますが、粒径がさらに小さいために肺の奥深くまで入りやすいことから、ぜんそくや肺がん以外にも、不整脈や心臓発作の要因になるとされています。PM2.5には物の燃焼などによって直接排出されるものと、 SO_x 、 NO_x 、VOC等のガス状大気汚染物質が、主として大気中で化学反応により粒子化したものがあります。首都圏等の対策地域内に使用の本拠の位置を有するトラック、バス、乗用車が、いわゆる自動車 NO_x ・PM法の規制対象となります。PM2.5の環境基準値は、年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下とされています。PM2.5の発生源としては、ボイラや自動車などの人為的な燃焼で発生するものだけでなく、火山や黄砂などの自然由来のものがありますが、半分以上は硫酸化物や窒素酸化物等が紫外線やオゾンと反応して二次生成したものです。PM2.5について環境省は、「例年、冬季から春季にかけてはPM2.5濃度の変動が大きく、上昇する傾向がみられ、夏季から秋季にかけては比較的安定した濃度が観測されています。」としており、「PM2.5の年平均濃度への越境汚染の寄与割合は、西日本で大きく、九州地方では約7割、関東地方では約4割と推計されている。」と発表しています。なお、PM2.5については、法的な注意報

や警報は発令されてなく、濃度が高い際に都道府県から注意喚起がなされています。

我が国の大気環境の現状については、「大気汚染の状況 資料編」で次のように示されています。

① 2021年度の微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準達成率は、次のとおりです。

- ・一般環境大気測定局：100 %
- ・自動車排出ガス測定局：100 %

② 2021年度の光化学オキシダントの環境基準達成率は、次のとおりです。

- ・一般環境大気測定局：0.2 %
- ・自動車排出ガス測定局：0 %

③ 2021年度の二酸化窒素の環境基準達成率は、次のとおりです。

- ・一般環境大気測定局：100 %
- ・自動車排出ガス測定局：100 %

④ 2021年度の浮遊粒子状物質の環境基準達成率は、次のとおりです。

- ・一般環境大気測定局：100 %
- ・自動車排出ガス測定局：100 %

⑤ 2021年度の二酸化硫黄の環境基準達成率は、次のとおりです。

- ・一般環境大気測定局：99.8 %
- ・自動車排出ガス測定局：100 %

⑥ 2021年度の一酸化炭素の環境基準達成率は、次のとおりです。

- ・一般環境大気測定局：100 %
- ・自動車排出ガス測定局：100 %

水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準がありますが、生活環境の保全の内容には水生生物の保全に係る水質環境基準が含まれています。水質汚濁防止法の目的は、第1条で「工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する

水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」と示しています

土壤の汚染に係る環境基準は、健康被害の防止の観点からは自然由来の汚染土壌とそれ以外の汚染土壌を区別する理由がないため、自然由来汚染土壌についても土壤汚染対策法の対象としています。

騒音に関しては、騒音に係る環境基準（騒音規制法）、航空機騒音に係る環境基準、新幹線鉄道騒音に係る環境基準（環境基本法第16条）がそれぞれ定められています。

また、ダイオキシンに関しては、ダイオキシン類対策特別措置法が定められており、「特定施設」として、「工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設」が示されています。

(2) 環境保全に関する原則

環境を保全するために、さまざまな原則や制度が設けられていますので、それらのなかからいくつかを説明します。

(a) 拡大生産者責任

拡大生産者責任（EPR：Extended Producer Responsibilities）は、経済協力開発機構（OECD）が提唱したもので、製品の製造、流通、消費時だけではなく、製品の廃棄やリサイクルされる際に要する費用までも含めて、生産者の責任を拡大しようというものです。拡大生産者責任は、循環型社会形成基本法における一原則となっています。拡大生産者責任の目的として、廃棄物処理の費用を自治体から生産者に移転することや、処理費用を内部化することがあります。

それによって、その費用が製品価格に上乗せされることも考えられますが、競争社会で販売していくためには、処分やリサイクル費用を削減できるような設計を行う技術が促進され、環境負荷が少ない環境配慮設計（DfE：Design for Environment）が促進されると期待されています。拡大生産者責任の政策手法としては、下記の4つが考えられています。

- ① 使用済み製品を生産者が自主的または義務として引き取る
- ② リサイクルや改修目標値を設定して生産者に課す
- ③ 企業が公共サービスに資金や技術・ノウハウを提供する
- ④ デポジット／リファンド制度、処理料金の前払い、税／賦課金など

(b) 汚染者負担の原則

経済協力開発機構（OECD）は、1972年に汚染者負担の原則（PPP：Polluter Pays Principal）を取り入れ、汚染者が環境劣化に対処する費用を負担すべきであるとししました。この原則に従うと、汚染防止や規制の実施に伴う費用については、汚染者が生産する製品やサービスの費用の中に含まなければならないということになります。これは地域的な汚染や廃棄物の処理には適用が容易ですが、地球温暖化問題のように、影響が地球全体に及ぶものについては適用が難しくなります。また、途上国の石炭火力発電などで発生する排ガスが、先進国の大気に及ぼす影響に対する負担にしても同様のことがいえます。このような場合には、世界的な協力関係や先進国の技術供与などの受益者負担で実施する方法も有効であるとされています。

(c) 予防的措置

予防的措置とは、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす可能性がある場合には、科学的な因果関係が十分証明されないような不確実性があっても、規制的措置を行うことで、環境問題だけではなく、生物多様性においても適用されます。

(d) 順応的取組

順応的取組とは、自然の環境変動によって当初の計画では想定しなかった事態に陥ることや地域的な特性などを事業者の判断等で、あらかじめ管理システ

ムに取り込んで、目標を設定して、その結果に合わせて柔軟に対応していく方法です。自然再生などを目的としている場合などに用いられますが、生物多様性の保全に適用するのは望ましくありません。

(e) 源流対策原則

源流対策原則とは、環境汚染物質をその排出段階で規制等を行う排出口における対策に対して、製品などの設計や製法に工夫を加え、汚染物質や排出物をもそも作らないようにすることを優先すべき、という原則です。

(f) 協働原則

協働原則とは、公共主体が政策を行う場合には、政策の企画、立案、実行の各段階において、政策に関連する民間の各主体の参加を得て行わなければならないとする原則です。

(g) 補完性原則

補完性原則とは、基礎的な行政単位で処理できる事柄はその行政単位に任せ、そうでない事柄に限って、より広域的な行政単位が処理することとすべきという考え方です。

(3) 環境経済評価

環境問題が深刻化している中、環境利用の内部化や経済的価値を評価する必要性が生じてきました。しかし、経済的価値については、自然環境や生態系などから得られる恵みに対してはこれまで市場での取引が行われてこなかったために、新たな経済的価値の評価手法が必要となりました。

環境の経済価値評価手法を大きく分けると、下記に示す顕示選好型評価と表明選好型評価が挙げられます。

(a) 経済的価値評価手法（顕示選好型評価）

顕示選好型評価は、環境価値を人々が実際に消費行動を起こす根拠となるデータに間接的に置き換えて、価値を推定する方法で、次の3つの方法が用いられます。

① 代替法

代替法は、環境価値をそれと近似すると考えられる別の商品やサービスに置き換えた費用で評価する手法です。具体的には、干潟の価値を、水質浄化装置を建設した場合の費用に置き換えるなどして評価するような手法になります。この手法の場合には、置換するものがないような事項については、評価できないという問題があります。

② トラベルコスト法

トラベルコスト法は、訪問しようとする目的地までの旅費をもとにして、訪問価値を評価する手法です。自然公園などの利用について、そこへ行く費用を支払ってまでも利用したいかどうかを判断します。この手法の場合には、適用できるものがレクリエーション施設などに限定されます。

③ ヘドニック法（ヘドニック価格法）

ヘドニック法は、環境などの価値が地価に反映するというキャピタリゼーション仮説に基づき、地価の観察によって環境価値を評価する手法になります。この手法の場合には、環境の価値が広く評価できるという反面、地域的な評価に関する事項に限定されるという制限が生じます。

(b) 経済的価値評価手法（表明選好型評価）

表明選好型評価は、人々に環境の価値をアンケート形式などで尋ねて、その内容から直接的に価値を評価する方法で、次の2つの方法が用いられます。

① 仮想評価法

仮想評価法は、環境の改善に対する支払意志額や環境悪化に対する受入補償額を、アンケートなどで尋ねることによって、環境価値を直接的に評価する手法になります。この手法の場合には、生物多様性や干潟の価値など適用範囲が広がる反面、アンケートの内容によって評価結果に大きな影響が生じる可能性があります。また、インターネットアンケートによる方法は、回答者がインターネットを利用できる人に限定されるため回答結果に偏りが生じるので、調査手法として用いることは望ましくありません。

アンケートの場合に、Yes/Noの二項選択方式は、提示額に対して購入の

可否を判断する実際の購買行動に類似しているため、無回答が少なくなるため用いられることが多くなります。なお、仮想評価法では、調査票に問題がないかを判断するためにプレテストを行います。

② コンジョイント分析

コンジョイント分析は、環境保全対策についての複数の代替案を回答者に示して、属性単位に分解して選好を評価する手法になります。この手法の場合には、海洋汚染防止や森林公園の整備など適用範囲が広がる反面、準備に手間がかかり、示す内容によって評価結果に影響が生じる可能性があります。

上記の評価手法を整理した表が、平成26年度の試験に出題されていたので、図表5.11に示します。

図表 5.11 環境の経済価値評価手法

評価 手法	顕示選好型評価			表明選好型評価	
	代替法	トラベルコスト法	ヘドニック法	仮想評価法	コンジョイント分析
内容	環境財を市場財で置換するときの費用をもとに評価	対象地までの旅行費用をもとに評価	環境資源の存在が地代や賃金に与える影響をもとに評価	環境変化に対する支払意欲や受入補償額を尋ねることで評価	複数の代替案を回答者に示して、その好ましさを尋ねることで評価
長所	必要な情報が少ない 置換する市場財の価値のみ	必要な情報が少ない 旅行費用と訪問率などのみ	情報の入手コストが小さい 地代、賃金などの市場データから得られる	適用範囲が広い 存在価値やオプション価値などの非利用価値も評価可能	適用範囲が広い 存在価値やオプション価値などの非利用価値も評価可能
短所	環境財に相当する市場財が存在しないと評価できない	適用範囲が主としてレクリエーションに関係するものに限られる	適用範囲が主として地域的なものに限られる	アンケート調査の必要があり、情報入手コストが大きい	アンケート調査の必要があり、情報入手コストが大きい

(c) 環境負荷に対する個人の選好に訴えて環境負荷を軽減する手法

環境意識が高い消費者は、環境負荷の少ない商品を選好します。そういった消費者に情報を発信して、環境負荷を軽減する選好を促進させる手法です。具体的には、環境負荷の少ない商品やサービスにエコマークを付ける方法や、企業が環境報告書などを公表して、その会社の製品やサービスを消費者が積極的に選択するよう仕向ける方法などが実施されています。

(d) 費用を内部化して環境負荷を軽減する手法

環境に負荷を与える行為に対して環境税や課徴金をかけることによって、その商品やサービスの費用として内部化する方法がこれまでも用いられています。これによって、消費者には費用が高くなるため、使用量を減らすという行動をとることを促します。京都議定書で設けられた排出権取引などもこの手法になります。また、環境にやさしい技術を採用することに補助金を設ける（太陽光発電設置の補助金など）ような方法によって、環境にやさしい技術や製品の普及を促進するという方法もあります。

(4) 環境アセスメント

環境アセスメントは、大規模な開発事業を行うときに、あらかじめその開発が環境に与える影響を予測・評価して、住民や関係自治体の意見を聴いたり、専門家が審査したりすることによって、適正な環境配慮がなされるようにする手続きをいいます。その内容については、環境影響評価法に定められています。

(a) 環境アセスメントの対象事業と実施者

環境アセスメントの対象事業は、道路、河川、鉄道、飛行場、発電所などの13事業（図表5.12参照）とされており、環境アセスメントは、対象事業を実施しようとする事業者が行います。なお、都市計画に定められている場合には、環境アセスメントは、事業者によって、都道府県等が行うことになっており、手続きは都市計画を定める手続きと合わせて実施されます。なお、報告手続きは都市計画事業を実施する事業者が行うことになっています。